Notas Autobiográficas

Albert Einstein

Digitalización: maplewhite@gmail.com

Heme aquí, a mis sesenta y siete años, dispuesto a escribir algo así como mi propia necrología. Y lo hago no solamente porque el Dr. Schilpp me haya persuadido a ello, sino porque creo que es bueno mostrarle al compañero de fatigas cómo ve uno retrospectivamente sus propios afanes y pesquisas. Tras cierta reflexión me di cuenta de lo imperfecta que forzosamente tiene que ser cualquier tentativa de esta índole, pues por breve y limitada que sea una vida de trabajo y por mucho que predominen en ella los extravíos, no resulta fácil exponer aquello que verdaderamente merece la pena comunicar: el hombre de hoy, el de sesenta y siete años, no es el mismo que el de cincuenta, que el de treinta, ni que el de veinte. Cada recuerdo está teñido por el estado actual, es decir, por una perspectiva falaz. Semejante constatación bastaría para disuadirle a uno de su propósito. Lo cierto, sin embargo, es que de la propia experiencia cabe entresacar algunas cosas que no están al alcance de conciencias ajenas.

Siendo todavía un joven bastante precoz adquirí ya viva conciencia de la futilidad de las ansias y esperanzas que atosigan sin tregua a la mayoría de los hombres por la vida. Desde muy pronto vi también la crueldad de este acoso, crueldad que por aquellos años se ocultaba mucho mejor que hoy bajo la hipocresía y las palabras deslumbrantes. La existencia del estómago condenaba a cada cual a participar en ese ejercicio; pero aunque esta participación podía colmar el estómago, no podía satisfacer al hombre como ser pensante y sentiente. Como primera salida estaba la religión, que la máquina educativa tradicional se encarga de implantar en cada niño. De esta suerte —y pese a ser yo hijo de padres (judíos) absolutamente irreligiosos— llegué a una honda religiosidad, que sin embargo halló abrupto fin a la edad de doce años. A través de la lectura de libros de divulgación científica me convencí en seguida de que mucho de lo que contaban los relatos de la Biblia no podía ser verdad. La consecuencia fue un librepensamiento realmente fanático, unido a la impresión de que el Estado miente deliberadamente a la juventud; una impresión demoledora. De esta experiencia nació la desconfianza hacia cualquier clase de autoridad, una actitud escéptica hacia las convicciones que latían en el ambiente social de turno; postura que nunca volvió a abandonarme, si bien es cierto que más tarde, al comprender mejor las conexiones causales, perdió su primitivo filo.

Veo claro que el así perdido paraíso religioso de la juventud fue un primer

intento de liberarme de las ligaduras de lo «meramente personal», de una existencia dominada por deseos, esperanzas y sentimientos primitivos. Allá fuera estaba ese gran mundo que existe independientemente de los hombres y que se alza ante nosotros como un enigma grande y eterno, pero que es accesible, en parte al menos, a la inspección y al pensamiento. Su contemplación hacía señas de liberación, y no tardé en advertir que más de uno a quien yo había llegado a estimar y admirar había hallado libertad y seguridad interior a través de la devota dedicación a ella. La aprehensión mental de este mundo extrapersonal en el marco de las posibilidades que están a nuestro alcance flotaba en mi mente, mitad consciente, mitad inconscientemente, como meta suprema. Los amigos a no perder eran aquellos hombres, del presente o del pasado, que albergaban parecidas motivaciones, así como las ideas por ellos conquistadas. El camino hacia ese paraíso no era tan cómodo ni seductor como el del paraíso religioso; pero ha demostrado ser fiable, y jamás me he arrepentido de haberlo elegido.

Lo que acabo de decir sólo es verdad en cierto sentido, al igual que un dibujo compuesto por unos cuantos trazos tampoco puede reproducir sino en sentido limitado un objeto complejo, lleno de prolijos detalles. Cuando un individuo halla solaz en las ideas bien ensambladas, puede suceder que este lado de su naturaleza termine por sobresalir en detrimento de otras facetas, llegando a determinar en medida creciente su mentalidad. Puede muy bien ocurrir entonces que este individuo vea retrospectivamente una evolución sistemática y unitaria allí donde lo realmente vivido se desarrolló en un caleidoscopio de situaciones singulares, pues la variedad de las situaciones exteriores y la estrechez del contenido momentáneo de la conciencia conllevan una especie de atomización de la vida de cada persona. El punto de giro de la evolución, en un hombre de mi talante, consiste en que el foco de atención se despega paulatinamente y en gran medida de lo momentáneo y meramente personal y se centra en el ansia de captar conceptualmente las cosas. Las esquemáticas consideraciones anteriores, contempladas desde este punto de vista, encierran tanta verdad como permite semejante concisión.

¿Qué es, en realidad, «pensar»? Cuando, al recibir impresiones sensoriales, emergen imágenes de la memoria, no se trata aún de «pensamiento». Cuando esas imágenes forman secuencias, cada uno de cuyos eslabones evoca otro, sigue sin poderse hablar de «pensamiento». Pero cuando una determi-

nada imagen reaparece en muchas de esas secuencias, se torna, precisamente en virtud de su recurrencia, en elemento ordenador de tales sucesiones, conectando secuencias que de suyo eran inconexas. Un elemento semejante se convierte en herramienta, en concepto. Tengo para mí que el paso de la asociación libre o del «soñar» al pensamiento se caracteriza por el papel más o menos dominante que desempeñe ahí el «concepto». En rigor no es necesario que un concepto vaya unido a un signo sensorialmente perceptible y reproducible (palabra); pero si lo está, entonces el pensamiento se torna comunicable.

¿Con qué derecho —se preguntará el lector— opera este hombre tan despreocupada y primitivamente con ideas en un terreno tan problemático, sin hacer el mínimo intento de probar nada? Mi defensa: todo nuestro pensamiento es de esta especie, la de un juego libre con conceptos; la justificación del juego reside en el grado de comprensión que con su ayuda podemos adquirir sobre las experiencias de los sentidos. El concepto de «verdad» no es aplicable aún a semejante estructura; a mi entender, este concepto sólo entra en consideración cuando existe general consenso (*convention*) acerca de los elementos y reglas del juego.

No me cabe duda de que el pensamiento se desarrolla en su mayor parte sin el uso de signos (palabras), y además inconscientemente en gran medida. Porque ¿cómo se explica, si no, que a veces nos «asombremos», de modo completamente espontáneo de alguna experiencia? Este «asombro» parece surgir cuando una vivencia entra en conflicto con un mundo de conceptos muy fijado ya dentro de nosotros. Cuando ese conflicto es vivido dura e intensamente, repercute decisivamente sobre nuestro mundo de ideas. La evolución de este mundo es, en cierto sentido, una huida constante del «asombro».

Un asombro de esta índole lo experimenté de niño, a los cuatro o cinco años, cuando mi padre me enseñó una brújula. El que la aguja se comportara de manera tan determinada no cuadraba para nada con la clase de fenómenos que tenían cabida en el mundo inconsciente de los conceptos (acción ligada al «contacto»). Aún recuerdo —o creo recordar— que esta experiencia me causó una impresión honda e indeleble. Detrás de las cosas tenía que haber algo profundamente oculto. Frente a aquello que el hombre tiene ante sus ojos desde pequeño no reacciona de esta manera, no se asombra de la caída

de los cuerpos, ni del viento y la lluvia, ni tampoco de la Luna ni de que ésta no caiga, ni de la diversidad de lo animado e inanimado.

A la edad de doce años experimenté un segundo asombro de naturaleza muy distinta: fue con un librito sobre geometría euclídea del plano, que cayó en mis manos al comienzo de un curso escolar. Había allí asertos, como la intersección de las tres alturas de un triángulo en un punto por ejemplo, que —aunque en modo alguno evidentes— podían probarse con tanta seguridad que parecían estar a salvo de toda duda. Esta claridad, esta certeza ejerció sobre mí una impresión indescriptible. El que los axiomas hubiera que aceptarlos sin demostración no me inquietaba; para mí era más que suficiente con poder construir demostraciones sobre esos postulados cuya validez no se me antojaba dudosa. Recuerdo, por ejemplo, que el teorema de Pitágoras me lo enseñó uno de mis tíos, antes de que el sagrado librito de geometría cayera en mis manos. Tras arduos esfuerzos logré «probar» el teorema sobre la base de la semejanza de triángulos, pareciéndome «evidente» que las relaciones de los lados de un triángulo rectángulo tenían que venir completamente determinadas por uno de los ángulos agudos. Solamente aquello que no me parecía, en análogo sentido, «evidente», necesitaba para mí de prueba. Y los objetos de los que trata la geometría tampoco se me antojaban de naturaleza distinta de la de los objetos de la percepción sensorial, «los que podían verse y tocarse». Esta concepción primitiva, sobre la que seguramente descansa también la famosa cuestión kantiana en torno a la posibilidad de «juicios sintéticos *a priori*», se basa naturalmente en que la relación entre esos conceptos geométricos y los objetos de la experiencia (barra rígida, intervalo, etc.) estaba allí presente de modo inconsciente.

Si bien parecía que a través del pensamiento puro era posible lograr un conocimiento seguro sobre los objetos de la experiencia, el «milagro» descansaba en un error. Mas, para quien lo vive por primera vez, no deja de ser bastante maravilloso que el hombre sea siquiera capaz de lograr, en el pensamiento puro, un grado de certidumbre y pureza como el que los griegos nos mostraron por primera vez en la geometría.

Ahora que me he dejado llevar a interrumpir esta necrología apenas iniciada, no me resisto a glosar aquí en un par de frases mi credo epistemológico, pese a que en lo que antecede ya se ha dicho, de pasada, algo al

respecto. Este credo no se fraguó sino lentamente y mucho más tarde, y no se corresponde con la postura que yo mantenía en años más jóvenes.

A un lado veo la totalidad de las experiencias sensoriales, al otro la totalidad de los conceptos y proposiciones que están recogidos en los libros. Las relaciones de los conceptos y proposiciones entre sí son de naturaleza lógica, y el quehacer del pensamiento lógico se limita estrictamente a establecer la conexión de conceptos y proposiciones entre sí según reglas fijas, sobre las cuales versa la lógica. Los conceptos y proposiciones sólo cobran «sentido» o «contenido» a través de su relación con experiencias de los sentidos. El nexo entre éstas y aquéllos es puramente intuitivo, no es en sí de naturaleza lógica. Lo que diferencia a la vacía especulación de la «verdad» científica no es otra cosa que el grado de certeza con que se puede establecer esa relación o nexo intuitivo. El sistema de conceptos, junto con las reglas sintácticas que constituyen la estructura de los sistemas conceptuales, es una creación del hombre. Cierto que los sistemas conceptuales son en sí completamente arbitrarios desde el punto de vista lógico, pero están subordinados a la finalidad de hacer viable una coordinación lo más cierta (intuitiva) y completa posible con la totalidad de las experiencias sensoriales; en segundo lugar, aspiran a la máxima parsimonia con respecto a sus elementos lógicamente independientes (conceptos fundamentales y axiomas), es decir, conceptos no definidos y proposiciones no derivadas.

Una proposición es correcta cuando, dentro de un sistema lógico, está deducida de acuerdo con las reglas lógicas aceptadas. Un sistema tiene contenido de verdad según con qué grado de certeza y completitud quepa coordinarlo con la totalidad de la experiencia. Una proposición correcta obtiene su «verdad» del contenido de verdad del sistema a que pertenece.

Una observación acerca de la evolución histórica. Hume vio claramente que determinados conceptos, el de causalidad por ejemplo, no pueden derivarse del material de la experiencia mediante métodos lógicos. Kant, absolutamente persuadido de que ciertos conceptos son imprescindibles, teníalos —tal y como están elegidos— por premisas necesarias de todo pensamiento, distinguiéndolos de los conceptos de origen empírico. Yo estoy convencido, sin embargo, de que esta distinción es errónea o, en cualquier caso, de que no aborda el problema con naturalidad. Todos los conceptos, incluso los más

próximos a la experiencia, son, desde el punto de vista lógico, supuestos libres, exactamente igual que el concepto de causalidad, que fue inicialmente el punto de arranque de esta cuestión.

Volvamos ahora a la necrología. Desde los doce a los dieciséis años me familiaricé con los elementos de las matemáticas, incluidos los principios del cálculo diferencial e integral. Y tuve la fortuna de topar con libros que no eran demasiado puntillosos con el rigor lógico, pero que en cambio hacían resaltar con claridad las ideas principales. Esta ocupación fue en líneas generales verdaderamente fascinante, alcanzando cotas cuya impresión podía muy bien competir con la de la geometría elemental: la idea fundamental de la geometría analítica, las series infinitas, los conceptos de diferencial e integral. Tuve asimismo la buena fortuna de conocer los resultados y métodos esenciales de toda la ciencia natural a través de una excelente exposición de carácter divulgador que se limitaba casi exclusivamente a lo cualitativo (los libros de divulgación científica de Bernstein, una obra en cinco o seis tomos), obra que leí con un interés que me robaba el aliento. También había estudiado ya algo de física teórica cuando a los diecisiete años ingresé en el Politécnico de Zurich como estudiante de matemáticas y física.

Allí tuve excelentes profesores (por ejemplo, Hurwitz, Minkowski), de manera que realmente podría haber adquirido una profunda formación matemática. Yo, sin embargo, me pasaba la mayor parte del tiempo trabajando en el laboratorio de física, fascinado por el contacto directo con la experiencia. El resto del tiempo lo dedicaba principalmente a estudiar en casa las obras de Kirchhoff, Helmholtz, Hertz, etc. El que descuidara hasta cierto punto las matemáticas no respondía exclusivamente a que el interés por las ciencias naturales fuese más fuerte que el que sentía por aquéllas, sino también a la siguiente circunstancia singular. Yo veía que la matemática estaba parcelada en numerosas especialidades, cada una de las cuales, por sí sola, podía arrebatarnos el breve lapso de vida que se nos concede, hallándome así en la situación del asno de Buridán, que no podía decidirse por ninguno de los dos montones de heno. Esto obedecía, evidentemente, a que mi intuición en el terreno matemático no era lo bastante fuerte como para discernir con seguridad entre lo básico, lo de importancia fundamental, y toda la demás erudición más o menos dispensable. Pero, aparte de eso, no cabe duda de que mi interés por el estudio de la naturaleza era más fuerte; y en mi época

de estudiante no comprendía aún que el acceso a los conocimientos fundamentales y más profundos de la física iba ligado a los métodos matemáticos más sutiles. Es algo que sólo fui entreviendo paulatinamente tras años de trabajo científico independiente. Cierto que también la física estaba parcelada en especialidades y que cada una de ellas podía devorar una efímera vida de trabajo sin haber satisfecho el hambre de conocimiento más profundo. La masa de datos experimentales insuficientemente relacionados era también aquí imponente. Pero en este campo aprendí muy pronto a olfatear y entresacar aquello que podía conducir a la entraña, prescindiendo en cambio de todo lo demás, de la multitud de cosas que atiborran la mente y la desvían de lo esencial. La pega era que para los exámenes había que embutirse todo ese material en la cabeza, quisieras o no. Semejante coacción tenía efectos tan espantosos, que tras aprobar el examen final se me quitaron las ganas de pensar en problemas científicos durante un año entero. He de decir, sin embargo, que en Suiza sufríamos menos que en muchos otros lugares bajo esta coerción que asfixia el verdadero impulso científico. En total había sólo dos exámenes; por lo demás, podía uno hacer más o menos lo que quisiera, especialmente, como era mi caso, si contaba con un amigo que asistía regularmente a clase y elaboraba a fondo los apuntes. Esto le daba a uno libertad en la elección de sus ocupaciones hasta pocos meses antes del examen, libertad de la que yo gocé en gran medida y a cambio de la cual pagaba muy a gusto, como mal muchísimo menor, la mala conciencia que acarreaba. En realidad es casi un milagro que los modernos métodos de enseñanza no hayan estrangulado ya la sagrada curiosidad de la investigación, pues, aparte de estímulo, esta delicada plantita necesita sobre todo libertad; sin ésta se marchita indefectiblemente. Es grave error creer que la ilusión de mirar y buscar puede fomentarse a golpe de coacción y sentido del deber. Pienso que incluso a un animal de presa sano se le podría privar de su voracidad si, a punta de látigo, se le obliga continuamente a comer cuando no tiene hambre, y sobre todo si se eligen de manera conveniente los alimentos así ofrecidos.

Vayamos ahora a la física, tal como se presentaba a la sazón. A pesar de toda su fecundidad en cuestiones particulares, en cuestiones de principio reinaba una rigidez dogmática: en origen (si es que hubo tal cosa) creó Dios las leyes del movimiento de Newton, junto con las necesarias masas y fuer-

zas. Eso es todo; lo demás se sigue de la creación de métodos matemáticos adecuados por deducción. Lo que el siglo XIX logró sobre esta base, especialmente a través de la aplicación de las ecuaciones diferenciales en derivadas parciales, tenía por fuerza que despertar la admiración de cualquier persona receptiva. Newton fue seguramente el primero en poner de manifiesto la potencia de la ecuación diferencial en derivadas parciales, en su teoría de la propagación del sonido. Euler había creado ya el fundamento de la hidrodinámica, pero la elaboración más detallada de la mecánica de masas discretas como base de toda la física fue obra del siglo XIX. Ahora bien, lo que más impresión causaba al estudiante no era tanto la estructura técnica de la mecánica y la resolución de complicados problemas cuanto los logros de la mecánica en campos que aparentemente nada tenían que ver con ella: la teoría mecánica de la luz, que interpretaba ésta como movimiento ondulatorio de un éter elástico cuasi-rígido, pero sobre todo la teoría cinética de los gases: la independencia del calor específico de gases monoatómicos con respecto al peso atómico, la derivación de la ecuación de los gases y su relación con el calor específico, la teoría cinética de la disociación de los gases y, más que nada, la relación cuantitativa entre viscosidad, conducción térmica y difusión de los gases, que proporcionaba también el tamaño absoluto del átomo. Estos resultados sustentaban al mismo tiempo la mecánica como fundamento de la física y de la hipótesis atómica, anclada ya firmemente esta última en la química. En la química, sin embargo, sólo desempeñaban un papel las razones entre las masas de los átomos, no sus magnitudes absolutas, de manera que la teoría atómica cabía contemplarla más como antología esclarecedora que como conocimiento de la estructura fáctica de la materia. Fuera de eso, tenía también profundo interés el que la teoría estadística de la mecánica clásica estuviese en condiciones de deducir las leyes fundamentales de la termodinámica, cosa que en esencia ya lograra Boltzmann.

No debe, pues, extrañarnos que prácticamente todos los físicos del siglo pasado vieran en la mecánica clásica una base firme y definitiva de la física entera e inclusive de toda la ciencia natural, ni tampoco que intentaran una y otra vez basar también en la mecánica la teoría de Maxwell del electromagnetismo, que poco a poco iba imponiéndose. Incluso Maxwell y H. Hertz, que en retrospectiva son justamente reconocidos como aquellos que quebrantaron la fe en la mecánica como base definitiva de todo el pensamiento físico,

se atuvieron en el plano del pensamiento consciente a la mecánica como fundamento seguro de la física. Fue Ernst Mach quien, en su *Historia de la Mecánica*, conmovió esta fe dogmática; y precisamente en este contexto ejerció sobre mí honda influencia este libro durante mi época de estudiante. La verdadera grandeza de Mach la veo yo en su incorruptible escepticismo e independencia; pero de joven también me impresionó mucho su postura epistemológica, que hoy me parece esencialmente insostenible. Pues Mach no colocó en su justa perspectiva la naturaleza esencialmente constructiva y especulativa de todo pensamiento y, en especial, del pensamiento científico, condenando en consecuencia la teoría precisamente en aquellos lugares donde aflora inconfundiblemente el carácter constructivo-especulativo, *verbi gracia*, en la teoría cinética de los átomos.

Antes de entrar en la crítica de la mecánica como fundamento de la física, hay que decir algunas palabras generales acerca de los puntos de vista desde los cuales cabe criticar siquiera las teorías físicas. El primer punto de vista es inmediato: la teoría no puede contradecir hechos de la experiencia. Todo lo evidente que parece este requisito a primera vista se torna en sutil a la hora de aplicarlo, pues a menudo, o quizá incluso siempre, cabe aferrarse a un fundamento teórico general a base de acomodarlo a los hechos mediante nuevos supuestos artificiales. En cualquier caso, este primer punto de vista tiene que ver con la contrastación entre la base teórica y el material empírico existente.

El segundo punto de vista no concierne a la relación con el material de observaciones, sino a la relación con las premisas de la propia teoría, con aquello que, pronto pero equívocamente, cabe llamar «naturalidad» o «simplicidad lógica» de las premisas (de los conceptos fundamentales y de las relaciones subyacentes entre ellos). Este punto de vista, cuya exacta formulación tropieza con grandes dificultades, ha desempeñado desde siempre un importante papel en la elección y evaluación de las teorías. No se trata simplemente de hacer una especie de recuento de las premisas lógicamente independientes (aun en el caso de poder hacerlo sin ambigüedad), sino de una especie de valoración recíproca de cualidades inconmensurables. Por otro lado, de entre teorías que poseen fundamentos igual de «simples» hay que juzgar superior aquella que más restringe las posibles cualidades de los sistemas (es decir, aquella que contiene los enunciados más específicos). Del

«alcance» de las teorías no necesito decir nada aquí, pues nos estamos limitando a teorías cuyo objeto es la *totalidad* de los fenómenos físicos. El segundo punto de vista cabe caracterizarlo concisamente como aquel que concierne a la «perfección interna» de la teoría, mientras que el primero tiene que ver con la «confirmación externa». Entiendo que a la «perfección interna» pertenece también lo siguiente: valoramos una teoría tanto más cuando no sea una elección arbitraria, desde el punto de vista lógico, entre teorías intrínsecamente equivalentes y de análoga estructura.

No voy a excusar la deficiente precisión de las afirmaciones contenidas en los dos últimos párrafos bajo pretexto de falta de espacio tipográfico; al contrario: confieso que así, sin más, o si me apuran, en cualesquiera otras circunstancias, sería incapaz de sustituir estas indicaciones por definiciones más precisas. Creo, sin embargo, que sí sería posible dar una formulación más nítida. En cualquier caso, está comprobado que entre los «augures» reina generalmente acuerdo a la hora de juzgar la «perfección interna» de las teorías, y más aún al enjuiciar el grado de «confirmación externa».

Vayamos ahora a la crítica de la mecánica como base de la física. Desde el primer punto de vista (confirmación por los hechos), la incorporación de la óptica ondulatoria a la representación mecánica del mundo tenía por fuerza que suscitar serios recelos. Si la luz era interpretada como un movimiento ondulatorio en un cuerpo elástico (éter), éste tenía que ser un medio que lo permease todo, análogo en esencia —por la transversalidad de las ondas luminosas— a un cuerpo sólido, sólo que incompresible, de manera que no existirían ondas longitudinales. Este éter debía llevar una existencia fantasmal al margen del resto de la materia, en el sentido de que no parecía ofrecer ninguna resistencia al movimiento de los cuerpos «ponderables». Para explicar los índices de refracción de los cuerpos transparentes, así como los procesos de emisión y absorción de la radiación, habría que haber supuesto prolijas interacciones entre ambas clases de materia, cosa que ni se intentó en serio ni mucho menos se logró.

Además, las fuerzas electromagnéticas exigían introducir masas eléctricas que, si bien no poseían una inercia perceptible, ejercían entre sí interacciones que, al contrario que la fuerza gravitatoria, eran de tipo polar.

Lo que, tras largas vacilaciones, hizo que los físicos perdieran poco a

poco la fe en la posibilidad de fundar la física entera en la mecánica de Newton fue la electrodinámica de Faraday y Maxwell. Pues esta teoría, y su confirmación por los experimentos de Hertz, demostraron que hay procesos electromagnéticos que, por su propia esencia, están desligados de cualquier materia ponderable: las ondas que consisten en «campos» electromagnéticos en el espacio vacío. Para mantener la mecánica como fundamento de la física había que interpretar mecánicamente las ecuaciones de Maxwell, cosa que se intentó con ahínco pero sin éxito, mientras que las ecuaciones se revelaban cada vez más fructíferas. Uno se acostumbró a operar con estos campos como si fueran sustancias independientes, sin necesidad de explicar su naturaleza mecánica; y así acabó abandonándose casi inadvertidamente la mecánica como base de la física, porque su adaptación a los hechos demostró finalmente ser inviable. Desde entonces existen dos tipos de elementos conceptuales, por un lado puntos materiales con fuerzas a distancia entre ellos, por otro el campo continuo. Es un estado intermedio de la física sin base unitaria para el todo, un estado que —aunque insatisfactorio— está lejos de ser superado.

Unas palabras ahora acerca de la crítica de la mecánica como base de la física desde el segundo punto de vista, el interno. En el actual estado de la ciencia, es decir, tras el abandono del fundamento mecánico, el interés que tiene esa crítica es tan sólo metodológico. Pero se presta muy bien para mostrar una clase de argumentación que en el futuro deberá desempeñar en la selección de teorías un papel tanto más grande cuanto más se alejen los conceptos fundamentales y axiomas de lo inmediatamente perceptible, de manera que la confrontación de las implicaciones de la teoría con los hechos se haga cada vez más difícil y prolija. En primer lugar hay que mencionar aquí el argumento de Mach, que, dicho sea de paso, ya había sido detectado claramente por Newton (experimento del cubo). Todos los sistemas de coordenadas «rígidos» son, desde el punto de vista de la descripción puramente geométrica, lógicamente equivalentes entre sí. Las ecuaciones de la mecánica (incluso la propia ley de inercia, por ejemplo) afirman su validez frente a una sola clase especial de semejantes sistemas, los «sistemas inerciales». El sistema de coordenadas, como objeto material, carece aquí de importancia. De cara a justificar la necesidad de esta elección específica es preciso, por tanto, buscar algo que quede fuera de los objetos (masas,distancias) sobre los que versa la teoría. Por esa razón, Newton introdujo explícitamente,

como factor originalmente determinante, el «espacio absoluto», en calidad de participante activo y omnipresente en todos los procesos mecánicos; por «absoluto» entiende evidentemente Newton: no influido por las masas ni por sus movimientos. Lo que da a este estado de cosas un aspecto especialmente feo es el hecho de que existan infinitos sistemas inerciales, cada uno de los cuales se mueve uniformemente y sin rotación con respecto a los demás y distinguiéndose todos ellos de los restantes sistemas rígidos.

Mach conjetura que en una teoría realmente razonable la inercia, al igual que en Newton las demás fuerzas, debería descansar en la interacción de las masas, concepción que durante mucho tiempo tuve yo por teóricamente correcta. Sin embargo, presupone implícitamente que la teoría básica debería ser del tipo general del de la mecánica de Newton: las masas y sus interacciones como conceptos primitivos. Semejante intento de solución no encaja en una teoría de campos consistente, como se verá de inmediato.

La analogía siguiente, sin embargo, demuestra con especial claridad lo certera que es en esencia la crítica de Mach. Imaginemos una mecánica construida por personas que sólo conocen un trozo pequeño de la superficie terrestre y que no pueden ver ninguna estrella. Esta gente propenderá a atribuir propiedades físicas especiales a la dimensión vertical del espacio (dirección de la aceleración de caída) y, fundándose en esa base conceptual, mantendrá que la tierra es predominantemente horizontal. Seguramente no se dejarían influir por el argumento de que, en lo tocante a propiedades geométricas, el espacio es isótropo y que por tanto no es satisfactorio postular leyes físicas fundamentales que otorguen privilegio a una dirección determinada; probablemente se inclinarían por defender (al igual que Newton) que la vertical es absoluta, que así lo demuestra la experiencia y que no hay más remedio que aceptarlo. La preferencia por la vertical frente a todas las demás direcciones espaciales es exactamente análoga a la preferencia por los sistemas inerciales frente a todos los demás sistemas de coordenadas rígidos.

Pasemos ahora a otros argumentos que se refieren igualmente a la simplicidad interna o naturalidad de la mecánica. Si uno acepta, sin ningún género de dudas críticas, los conceptos de espacio (incluida la geometría) y tiempo, entonces no hay realmente motivo alguno para poner reparos a la postulación de fuerzas a distancia, aun cuando semejante concepto no case

con las ideas que uno se forma a raíz de la experiencia bruta de la vida cotidiana. Existe, sin embargo, otra consideración que pone de relieve el carácter primitivo de la mecánica como base de la física. En esencia existen dos leyes:

1) La ley del movimiento.

2) La expresión de la fuerza o la energía potencial.

La ley del movimiento es precisa, pero también vacía mientras no se dé la expresión para las fuerzas. Ahora bien, a la hora de postular estas últimas existe amplio margen de arbitrariedad, sobre todo si se elimina el requisito —de hecho nada natural— de que solamente dependan de las coordenadas (y no, por ejemplo, de sus derivadas respecto al tiempo). En el marco de la teoría es en realidad completamente arbitrario el que las fuerzas gravitatorias (y eléctricas) que emergen de un punto vengan gobernadas por la función potencial $(1/r)$. Una observación adicional: se sabe desde hace mucho que esta función es la solución esféricamente simétrica de la ecuación diferencial más simple (invariante frente a la rotación) $\Delta\phi = 0$; por tanto, habría sido inmediato interpretarlo como señal de que esa función venía determinada por una ley espacial, con lo cual se habría eliminado la arbitrariedad en la elección de la ley de la fuerza. Este es en realidad el primer descubrimiento que sugiere abandonar la teoría de las fuerzas a distancia, un movimiento que —preparado por Faraday, Maxwell y Hertz— no se inicia hasta más tarde, bajo la presión externa de los hechos experimentales.

Como asimetría interna de la teoría quisiera mencionar también que la masa inercial que aparece en la ley del movimiento aparece asimismo en la ley de la fuerza gravitatoria, pero no en la expresión de las restantes fuerzas. Finalmente, me gustaría señalar que la división de la energía en dos partes esencialmente diferentes, energía cinética y potencial, hay que considerarla poco natural; para Hertz era un elemento tan molesto, que en su última obra intentó liberar a la mecánica del concepto de energía potencial (es decir, de fuerza).

Basta ya. Newton, perdóname; tú encontraste el único camino que en tu época era todavía posible para un hombre de máxima capacidad intelectual

y de creación. Los conceptos que tú creaste siguen rigiendo nuestro pensamiento físico, aunque ahora sabemos que hay que sustituirlos por otros más alejados de la esfera de la experiencia inmediata si aspiramos a una comprensión más profunda de la situación.

«¿Pretende ser esto una necrología?», se preguntará asombrado el lector. Yo contestaría que, en esencia, sí, porque lo fundamental en la existencia de un hombre de mi especie estriba en *qué* piensa y *cómo* piensa, y no en lo que haga o sufra. De ahí que la necrología pueda limitarse básicamente a comunicar ideas que han desempeñado un papel notable en sus empeños. Una teoría es tanto más impresionante cuanto mayor es la simplicidad de sus premisas, cuanto más diversas sean las cosas que conecta entre sí y cuanto más amplio sea su ámbito de aplicación. De ahí la honda impresión que ejerciera sobre mí la termodinámica clásica. Es la única teoría física de contenido general de la que estoy convencido que, en el marco de aplicabilidad de sus conceptos básicos, jamás será derribada (a la especial atención de los escépticos por principio).

El tema más fascinante en mi época de estudiante era la teoría de Maxwell. Lo que le confería un aire revolucionario era la transición de fuerzas de acción a distancia a campos como magnitudes fundamentales. La incorporación de la óptica a la teoría del electromagnetismo, con su relación entre la velocidad de la luz y el sistema de unidades eléctrico y magnético absoluto, así como la relación entre el coeficiente de reflexión y la conductividad metálica de un cuerpo... aquello fue como una revelación. Aparte de la transición a la teoría del campo, es decir, la expresión de las leyes elementales mediante ecuaciones diferenciales, Maxwell sólo recurrió a un único paso hipotético: la introducción de la corriente de desplazamiento eléctrica en el vacío y en los dieléctricos y su efecto magnético, una innovación que venía casi prescrita por las propiedades formales de las ecuaciones diferenciales. En este contexto no puedo reprimir la observación de que la pareja Faraday-Maxwell guarda notable semejanza interna con la pareja Galileo-Newton: el primero de cada par captó intuitivamente las relaciones, el segundo las formuló con exactitud y las aplicó cuantitativamente.

Lo que en aquella época hacía difícil captar la esencia de la teoría electromagnética era una circunstancia muy peculiar. Las «intensidades del campo»

y «desplazamientos» eléctricos o magnéticos eran tratados como magnitudes igualmente elementales, con el espacio vacío como caso especial de un cuerpo dielectrico. En calidad de portador del campo aparecía la *materia*, no el *espacio*, lo cual implicaba que el portador del campo poseía un estado de velocidad, y esto, como es natural, debía ser válido también para el «vacío» (éter). La electrodinámica de los cuerpos en movimiento de Hertz descansa por entero en esta actitud fundamental.

El gran mérito de H. A. Lorentz fue el de promover aquí un cambio de manera convincente. En principio, según él, existe sólo un campo en el espacio vacío. La materia, concebida atómicamente, es el único soporte de las cargas eléctricas; entre las partículas materiales hay espacio vacío, la sede del campo electromagnético, engendrado por la posición y velocidad de las cargas puntuales localizadas en las partículas materiales. La dielectricidad, la conductividad, etc. están exclusivamente determinadas por la clase de enlace mecánico que existe entre las partículas de que se componen los cuerpos. Las cargas de las partículas generan el campo, el cual, por otro lado, ejerce fuerzas sobre esas cargas, determinando así el movimiento de las partículas de acuerdo con la ley del movimiento de Newton. Si comparamos esto con el sistema de Newton, el cambio estriba en lo siguiente: las fuerzas a distancia son sustituidas por el campo, que a la vez describe también la radiación. Normalmente no se tiene en cuenta la gravitación, debido a su relativa pequeñez; pero su inclusión siempre era posible sin más que enriquecer la estructura del campo o ampliar las leyes maxwellianas del mismo. El físico de la presente generación considera que el punto de vista adoptado por Lorentz es el único posible; pero en su momento fue un paso sorprendente y audaz, sin el cual no habría sido posible la evolución posterior.

Si contemplamos con sentido crítico esta fase del desarrollo de la teoría, llama la atención ese dualismo que consiste en utilizar simultáneamente como conceptos fundamentales el punto material en el sentido de Newton y el campo como continuo. La energía cinética y la energía del campo emergen como cosas esencialmente distintas, lo cual parece tanto más insatisfactorio cuanto que, según la teoría de Maxwell, el campo magnético de una carga eléctrica en movimiento representaba inercia. ¿Por qué no entonces *toda* la inercia? En ese caso solamente habría ya energía del campo y la partícula sería únicamente una región de densidad especialmente alta de energía del

campo. Cabría entonces la esperanza de deducir el concepto de punto másico, junto con las ecuaciones de movimiento de la partícula, a partir de las ecuaciones del campo —y el molesto dualismo quedaría eliminado.

H. A. Lorentz lo sabía de sobra. Sin embargo, las ecuaciones de Maxwell no permitían derivar el equilibrio de la electricidad que constituye una partícula. Esto sólo podían lo- grarlo, quizás, otras ecuaciones del campo que fuesen *no lineales*. Pero no había ningún método para descubrir semejantes ecuaciones del campo sin caer en aventuradas arbitrariedades. En cualquier caso, estaba justificado creer que por el camino iniciado con tanto éxito por Faraday y Maxwell se iría encontrando poco a poco una base firme para toda la física.

Quiere decirse que la revolución iniciada por la introducción del campo no estaba en modo alguno conclusa. Hacia la vuelta de siglo, y con independencia de lo anterior, estalló entonces una segunda crisis fundamental cuya seriedad pusieron repentinamente de manifiesto las investigaciones de Max Planck sobre la radiación térmica (1900). La historia de este episodio es tanto más notable porque, al menos en su primera fase, no influyó en ella ningún descubrimiento sorprendente de índole experimental.

Kirchhoff había inferido, a través de razonamientos termodinámicos, que la densidad de energía y la composición espectral de la radiación en una cavidad cerrada por paredes aislantes de temperatura T son independientes de la naturaleza de éstas. Es decir, la densidad de radiación monocromática ρ es una función universal de la frecuencia ν y de la temperatura absoluta T. Se planteó así el interesante problema de determinar esta función $\rho(\nu, T)$. ¿Qué podía averiguarse, por conducto teórico, acerca de ella? Según la teoría de Maxwell, la radiación debía ejercer sobre las paredes una presión que venía determinada por la densidad de energía total. Por vía puramente termodinámica, Boltzmann extrajo de aquí la conclusión de que la totalidad de la densidad de energía de radiación ($\int \rho dv$) era proporcional a T^4, hallando así una justificación teórica para una ley empíricamente descubierta antes por Stefan, es decir, conectó esta ley con el fundamento de la teoría de Maxwell. W. Wien halló después –mediante una ingeniosa consideración de orden termodinámico que también hacía uso de la teoría de Maxwell– que la función

universal ρ de las dos variables ν y T tenía que ser de la forma

$$\rho \approx \nu^3 f\left(\frac{\nu}{T}\right)$$

donde $f(\nu/T)$ representa una función universal de la única variable ν/T. Estaba claro que la determinación teórica de esta función universal f era de importancia fundamental; y ésa era precisamente la tarea con que se enfrentó Planck. Mediciones cuidadosas habían conducido a una determinación bastante exacta de la función f. Apoyándose en estos valores empíricos, logró en primer lugar encontrar una expresión que reflejaba bastante bien las mediciones:

$$\rho = \frac{8\pi h\nu^3}{c^3}\frac{1}{\exp(h\nu/kT)-1}$$

donde h y k son dos constantes universales, la primera de las cuales condujo a la teoría cuántica. La fórmula tiene un aspecto un poco extraño debido a su denominador. ¿Podía uno justificarla por vía teórica? Planck halló efectivamente una deducción, y el hecho de que sus imperfecciones permanecieran al principio ocultas fue una circunstancia verdaderamente afortunada para la evolución de la física. Si la fórmula era correcta, permitía calcular, con ayuda de la teoría de Maxwell, la energía media E de un oscilador cuasimonocromático dentro del campo de radiación:

$$E = \frac{h\nu}{\exp(h\nu/kY)-1}$$

Planck prefirió intentar calcular teóricamente esta última magnitud. En este empeño no servía ya de nada, de momento, la termodinámica, ni tampoco la teoría de Maxwell. Lo increíblemente alentador de la fórmula era lo siguiente. Para valores altos de la temperatura (con ν fijo) daba la expresión

$$E = kT$$

Esta expresión es la misma que proporciona la teoría cinética de los gases para la energía media de un punto másico capaz de oscilar elásticamente en una dimensión. En esta teoría se obtiene

$$E = (R/N)T$$

donde R denota la constante de la ecuación de los gases y N el número de moléculas por mol, constante que expresa el tamaño absoluto del átomo. Igualando las dos expresiones se obtiene

$$N = R/k$$

Así pues, la única constante de la fórmula de Planck proporciona exactamente el verdadero tamaño del átomo. El valor numérico concordaba satisfactoriamente con las determinaciones de N hechas por medio de la teoría cinética de los gases, valores que sin embargo no eran demasiado exactos.

Aquello fue un gran éxito y Planck se dio claramente cuenta. El asunto tiene, sin embargo, un reverso muy dudoso que Planck, por fortuna, pasó por alto al principio. En efecto, el razonamiento exige que la relación $E = kT$ sea también válida para temperaturas pequeñas, lo cual daría al traste con la fórmula de Planck y con la constante h. Así pues, la consecuencia correcta de la teoría habría sido: o bien la energía cinética media del oscilador viene mal dada por la teoría de los gases, lo cual representaría una refutación de la mecánica [estadística], o bien la energía media del oscilador se deriva incorrectamente de la teoría de Maxwell, lo cual representaría una refutación de esta última. En estas circunstancias, lo más probable es que ambas teorías sólo fuesen correctas en el límite, pero falsas por lo demás; así ocurre también en los hechos, como veremos en lo que sigue. Si Planck hubiese inferido así, quizá no habría hecho su gran hallazgo, porque su razonamiento habría perdido todo fundamento.

Volvamos ahora al argumento de Planck. Sobre la base de la teoría cinética de los gases Boltzmann había descubierto que, prescindiendo de un factor constante, la entropía era igual al logaritmo de la «probabilidad» del estado en cuestión. Con ello captó la esencia de los procesos «irreversibles» en el sentido de la termodinámica. Desde el punto de vista mecánico-molecular, por el contrario, todos los procesos son reversibles. Si a un estado definido dentro de la teoría molecular lo denominamos estado descrito microscópicamente, o microestado en abreviatura, y macroestado a un estado descrito según el sentido de la termodinámica, entonces a cada estado macroscópico le corresponde un número imponente (Z) de estados. Z es entonces la medida de la probabilidad del macroestado considerado. La idea parece además de

importancia sobresaliente porque su aplicación no se reduce a la descripción microscópica sobre la base de la mecánica. Planck se percató de este extremo y aplicó el principio de Boltzmann a un sistema compuesto de múltiples resonadores de la misma frecuencia ν. El estado macroscópico viene dado por la energía total de la oscilación de todos los resonadores; un microestado, por la especificación de la energía (instantánea) de cada resonador. Para poder expresar ahora mediante un número finito el número de microestados pertenecientes a un macroestado dividió [Planck] la energía total en un número grande pero finito de elementos iguales de energía ξ y preguntó: ¿de cuántas maneras pueden distribuirse estos elementos de energía entre los resonadores? El logaritmo de este número proporciona entonces la entropía y por tanto (por vía termodinámica) la temperatura del sistema. Planck obtuvo su fórmula de la radiación al elegir elementos de energía ξ de tamaño $\xi = h\nu$. Lo decisivo aquí es que el resultado depende de tomar para un valor finito determinado, es decir, de no pasar al límite $\xi = 0$. Esta forma de razonamiento no deja traslucir, así sin más, su contradicción con la base mecánica y electrodinámica sobre la cual descansa el resto de la derivación. Pero en realidad ésta presupone implícitamente que cada resonador sólo puede absorber y emitir energía en «cuantos» de tamaño $h\nu$ y que, por consiguiente, tanto la energía de una estructura mecánica capaz de oscilar como la energía de la radiación sólo puede transferirse en semejantes cuantos —contradiciendo las leyes de la mecánica y de la electrodinámica— . La contradicción con la dinámica era aquí fundamental, mientras que la contradicción con la electrodinámica podía serlo menos, pues la expresión de la densidad de energía de radiación es ciertamente *compatible* con las ecuaciones de Maxwell, pero no consecuencia necesaria de ellas. El que esta expresión proporciona valores medios importantes lo demuestra el hecho de que las ecuaciones de Stefan-Boltzmann y de Wien, que se basan en ella, concuerdan con la experiencia.

Todo esto se me hizo ya claro a poco de publicarse el trabajo fundamental de Planck, de manera que, aun sin tener ningún sustituto para la mecánica clásica, pude ver a qué tipo de consecuencias conduce esta ley de la radiación de temperatura para el efecto fotoeléctrico y otros fenómenos afines de la transformación de energía de radiación, así como para el calor específico de (en especial) cuerpos sólidos. Sin embargo, todos mis intentos de adaptar

el fundamento teórico de la física a estos conocimientos fracasaron rotundamente. Era como si a uno le hubieran quitado el suelo de debajo de los pies, sin que por ningún lado se divisara tierra firme sobre la cual construir. El que este fundamento inseguro y plagado de contradicciones bastara para que un hombre con el singular instinto y sensibilidad de Bohr descubriera las principales leyes de las rayas espectrales y de las envolturas electrónicas de los átomos, amén de su importancia para la química, me pareció como un milagro y sigue pareciéndomelo hoy. Es musicalidad suprema en el terreno del pensamiento.

Mi atención, en aquellos años, no se centraba tanto en las consecuencias concretas del resultado de Planck, por importantes que pudieran ser. Mi principal pregunta era: ¿qué conclusiones generales pueden extraerse de la fórmula de radiación en punto a la estructura de ésta e inclusive al fundamento electromagnético de la física? Antes de entrar en ello he de mencionar brevemente algunas investigaciones que se relacionan con el movimiento browniano y con objetos afines (fenómenos de fluctuaciones) y que en esencia se basan en la mecánica molecular clásica. No familiarizado con las investigaciones de Boltzmann y Gibbs, que habían aparecido con anterioridad y que realmente agotaban la cuestión, desarrollé la mecánica estadística y la teoría cinético-molecular de la termodinámica, basada en aquélla. Mi objetivo principal era encontrar hechos que garantizaran lo más posible la existencia de átomos de tamaño finito y determinado. Descubrí que, según la teoría atomista, tenía que haber un movimiento de partículas microscópicas suspendidas que fuese accesible a la observación, sin saber que las observaciones sobre el «movimiento browniano» eran conocidas desde hacía mucho. La derivación más sencilla descansaba en la siguiente consideración. Si la teoría cinético-molecular es en esencia correcta, entonces una suspensión de partículas visibles ha de tener una presión osmótica que satisfaga las leyes de los gases, igual que la tiene una solución de moléculas. Esta presión osmótica depende del tamaño efectivo de las moléculas, es decir, del número de moléculas en un equivalente-gramo. Si la suspensión es de densidad inhomogénea, la consiguiente variabilidad espacial de esta presión osmótica da lugar a un movimiento de difusión compensador que se puede calcular a partir de la movilidad —conocida— de las partículas. Ahora bien, este proceso de difusión cabe concebirlo también como el resultado del desplazamiento

caótico —y en principio de magnitud desconocida— de las partículas suspendidas bajo la acción de la agitación térmica. Igualando las magnitudes obtenidas para la corriente de difusión a través de ambos razonamientos, se llega cuantitativamente a la ley estadística para dichos desplazamientos, es decir, a la ley del movimiento browniano. La concordancia entre estas consideraciones y la experiencia, junto con la determinación de Planck del tamaño molecular verdadero a partir de la ley de radiación (para temperaturas altas), persuadió a los por aquel entonces numerosos escépticos (Ostwald, Mach) de la realidad de los átomos. La aversión de estos investigadores hacia la teoría atómica hay que atribuirla sin duda a su actitud filosófica positivista, lo cual constituye un interesante ejemplo de que incluso investigadores de espíritu audaz y fino instinto pueden verse estorbados por prejuicios filosóficos a la hora de interpretar los hechos. El prejuicio —que desde entonces no se ha extinguido— consiste en creer que los hechos por sí solos, sin libre construcción conceptual, pueden y deben proporcionar conocimiento científico. Semejante ilusión solamente se explica porque no es fácil percatarse de que aquellos conceptos que, por estar contrastados y llevar largo tiempo en uso, parecen conectados directamente con el material empírico, están en realidad libremente elegidos.

El éxito de la teoría del movimiento browniano volvió a demostrar a las claras que la mecánica clásica daba resultados fiables siempre que fuese aplicada a movimientos en los cuales las derivadas superiores de la velocidad respecto al tiempo son despreciables. Sobre este conocimiento cabe fundar un método relativamente directo para deducir de la fórmula de Planck algo relativo a la constitución de la radiación. En efecto, cabe inferir que, en un espacio lleno de radiación, un espejo que refleje cuasi-monocromáticamente y que tenga libertad de movimiento (perpendicularmente a su plano) debe ejecutar una especie de movimiento browniano cuya energía cinética media es igual a $1/2(R/N)T$ ($R =$ constante de los gases para una moléculagramo, $N =$ número de moléculas en un mol, $T =$ temperatura absoluta). Si la radiación no estuviera sujeta a ninguna fluctuación local, el espejo iría quedándose poco a poco en reposo, porque, como consecuencia de su movimiento, refleja más radiación en el anverso que por el reverso. El espejo, sin embargo, tiene que experimentar ciertas fluctuaciones irregulares de la presión que actúa sobre él (fluctuaciones que se pueden calcular con la

teoría de Maxwell) porque los paquetes de ondas que constituyen la radiación interfieren mutuamente. Pues bien, este cálculo demuestra que dichas fluctuaciones de la presión (sobre todo con densidades de radiación pequeñas) no bastan, ni mucho menos, para comunicar al espejo la energía cinética media $1/2(R/N)T$. Para obtener este resultado hay que suponer más bien que existe un segundo tipo de fluctuaciones de la presión, no deducibles de la teoría de Maxwell, lo que equivale al supuesto de que la energía de radiación se compone de cuantos localizados puntualmente e indivisibles de energía $h\nu$ [y de momento $h\nu/c$, (c = velocidad de la luz)] que se reflejan indivisos. Este enfoque demostró de manera drástica y directa que a los cuantos de Planck es preciso atribuirles una especie de realidad inmediata y que la radiación debe poseer por tanto, en lo que atañe a su energía, una especie de estructura molecular, lo cual contradice naturalmente la teoría de Maxwell. Al mismo resultado conducían también ciertas consideraciones sobre la radiación basadas directamente en la relación entropía-probabilidad de Boltzmann (probabilidad como equivalente a la frecuencia temporal estadística). Esa doble naturaleza de la radiación (y de los corpúsculos materiales) es una propiedad capital de la realidad que la mecánica cuántica interpretó de manera ingeniosa y con éxito pasmoso. Esta interpretación, que casi todos los físicos contemporáneos tienen por esencialmente definitiva, se me antoja una salida meramente temporal; más adelante haré algunas observaciones al respecto.

Reflexiones de esta índole me hicieron ver claro, poco después de 1900, es decir, a poco de publicarse el innovador trabajo de Planck, que ni la mecánica ni la electrodinámica (salvo en casos límite) podían aspirar a validez absoluta. Poco a poco fui desesperando de poder descubrir las leyes verdaderas mediante esfuerzos constructivos basados en hechos conocidos. Cuanto más porfiaba y más denodado era mi empeño, tanto más me convencía de que solamente el descubrimiento de un principio formal y general podía llevarnos a resultados seguros. El ejemplo que veía ante mí era el de la termodinámica. El principio general venía dado allí por el teorema: las leyes de la naturaleza están constituidas de tal suerte que es imposible construir un *perpetuum mobile* (de primera y segunda especie). Mas ¿cómo encontrar un principio general de este tipo? Tras diez años de reflexión, ese principio resultó de una paradoja con la que topé ya a los dieciséis años: si corro

detrás de un rayo de luz con la velocidad c (velocidad de la luz en el vacío), debería percibir el rayo luminoso como un campo electromagnético estacionario, aunque espacialmente oscilante. Pero semejante cosa no parece que exista, ni sobre la base de la experiencia ni según las ecuaciones de Maxwell. De entrada se me antojó intuitivamente claro que, juzgada la situación por semejante observador, todo debería desarrollarse según las mismas leyes que para un observador que se hallara en reposo con respecto a la tierra. Pues ¿cómo podría el primer observador saber o constatar que se encuentra en un estado de rápido movimiento uniforme?

Como se ve, en esta paradoja se contiene ya el germen de la teoría especial de la relatividad. Naturalmente, hoy nadie ignora que todos los intentos de aclarar satisfactoriamente esa paradoja estaban condenados al fracaso mientras el axioma del carácter absoluto del tiempo, o de la simultaneidad, siguiera anclado inadvertidamente en el inconsciente. El identificar claramente este axioma y su arbitrariedad representa ya en realidad la solución del problema. En mi caso, el pensamiento crítico que hacía falta para descubrir este punto central lo fomentó especial y decisivamente la lectura de los escritos filosóficos de David Hume y Ernst Mach.

Era necesario comprender claramente qué significaban las coordenadas espaciales y el valor temporal de un suceso en física. La interpretación física de las coordenadas espaciales presuponía un cuerpo de referencia rígido, que además tenía que estar en un estado de movimiento más o menos definido (sistema inercial). En un sistema inercial dado, las coordenadas representaban resultados de ciertas mediciones con reglas rígidas (en reposo). (Que la presuposición de la existencia teórica de reglas rígidas viene sugerida por la experiencia aproximativa, pero no por ello deja de ser esencialmente arbitraria, es algo que hay que tener siempre presente.) Con esa interpretación de las coordenadas espaciales, la cuestión de la validez de la geometría euclídea se convierte en un problema físico. Si uno intenta ahora interpretar análogamente el tiempo de un suceso, necesitará algún medio para medir la diferencia de tiempos (un proceso periódico, determinado inrínsecamente y materializado a través de un sistema de dimensión espacial suficientemente pequeña). Un reloj colocado en reposo con relación al sistema inercial define un tiempo local. Los tiempos locales de todos los puntos espaciales, tomados en su conjunto, son el «tiempo» perteneciente al sistema inercial

elegido, siempre que se haya dado además un medio de «coordinar» estos relojes entre sí. Se echa de ver que *a priori* no es ni siquiera necesario que los «tiempos» así definidos para diversos sistemas inerciales coincidan entre sí, lo cual habría sido advertido hace mucho de no ser porque para la experiencia práctica de la vida cotidiana no parecía que la luz (debido al alto valor de c) fuese un medio adecuado para constatar la simultaneidad absoluta.

La presuposición de la existencia (en principio) de reglas de medida (ideales o perfectas) no es independiente de la de la existencia de relojes (también ideales), porque una señal luminosa que es reflejada una y otra vez dentro los extremos de una regla rígida representa un reloj ideal, siempre y cuando el postulado de la constancia de la velocidad de la luz en el vacío no conduzca a contradicciones.

La paradoja anterior cabe formularla ahora de la siguiente manera. De acuerdo con la reglas utilizadas en la física clásica para conectar las coordenadas espaciales y el tiempo de sucesos al pasar de un sistema inercial a otro, los dos supuestos

1) Constancia de la velocidad de la luz.

2) Independencia de las leyes (y en especial, por tanto, también de la ley de la constancia de la velocidad de la luz) con respecto a la elección del sistema inercial (principio de la relatividad especial)

son mutuamente incompatibles (pese a que ambos, por separado, vienen apoyados por la experiencia).

La idea en que se basa la teoría especial de la relatividad es ésta: los supuestos 1) y 2) son mutuamente compatibles si se postulan relaciones de un nuevo tipo («transformación de Lorentz») para la conversión de coordenadas y tiempos de los sucesos. Lo cual, con la anterior interpretación física de coordenadas y tiempo, no se reduce a algo así como un simple paso convencional, sino que entraña determinadas hipótesis sobre el comportamiento real de reglas de medida y relojes que pueden ser confirmadas o refutadas experimentalmente.

El principio general de la teoría especial de la relatividad se contiene en el postulado: las leyes de la física son invariantes con respecto a las trans-

formaciones de Lorentz (para el paso de un sistema inercial a otro sistema inercial cualquiera). Es un principio restrictivo para las leyes naturales, comparable al principio restrictivo en que se basa la termodinámica: el de la no existencia del *perpetuum mobile*.

Antes de nada, una observación acerca de la relación de la teoría con el «espacio cuadridimensional». Es un error muy difundido el creer que la teoría especial de la relatividad descubrió o reintrodujo en cierto modo la cuadridimensionalidad del continuo físico. Naturalmente, no es ese el caso. También la mecánica clásica se basa en el continuo cuadridimensional de espacio y tiempo, sólo que en el continuo cuadridimensional de la física clásica las «secciones» de valor temporal constante tienen una realidad absoluta, es decir, independiente de la elección del sistema de referencia. Con ello el continuo cuadridimensional se descompone naturalmente en uno tridimensional y en otro unidimensional (tiempo), de manera que la visión cuadridimensional no se impone con carácter *necesario*. La teoría especial de la relatividad, por el contrario, crea una dependencia formal entre el modo y manera en que tienen que entrar en las leyes de la naturaleza las coordenadas espaciales, por un lado, y la coordenada temporal, por otro.

La importante contribución de Minkowski a la teoría reside en lo siguiente: antes de la investigación de Minkowski era preciso aplicar una transformación de Lorentz a una ley para comprobar su invariancia frente a tales transformaciones, mientras que él consiguió introducir un formalismo que hace que la propia forma matemática de la ley garantice su invariancia frente a transformaciones de Lorentz. Mediante la creación de un cálculo tensorial cuadridimensional consiguió para el espacio de cuatro dimensiones lo mismo que logra el cálculo vectorial usual para las tres dimensiones espaciales. Y demostró también que la transformación de Lorentz (prescindiendo de un signo algebraico diferente, debido al carácter especial del tiempo) no es otra cosa que una rotación del sistema de coordenadas en el espacio cuadridimensional.

En primer lugar, una observación crítica a la teoría, tal y como queda caracterizada anteriormente. Llama la atención el que la teoría (fuera del espacio cuadridimensional) introduzca dos tipos de cosas físicas, a saber (1) reglas de medir y relojes, (2) todas las demás cosas, por ejemplo el campo

electromagnético, el punto material, etc. Esto es, en cierto sentido, inconsecuente; las reglas de medir y los relojes deberían representarse en realidad como soluciones de las ecuaciones fundamentales (objetos consistentes en configuraciones atómicas móviles), no como entidades en cierta medida autónomas desde el punto de vista teórico. Semejante proceder se justifica, sín embargo, porque desde un principio se vio claro que los postulados de la teoría no son lo bastante fuertes como para que las ecuaciones de los fenómenos físicos deducidas de ellos sean tan completas y libres de arbitrariedad que permitan fundar sobre esa base una teoría de las reglas de medir y de los relojes. De no querer renunciar por entero a una interpretación física de las coordenadas lo que, de suyo, sería posible), era mejor permitir semejante inconsecuencia —aunque con la obligación de eliminarla en un estadio posterior de la teoría. Ahora bien, no cabe legitimar el susodicho pecado hasta el punto de imaginar, pongamos por caso, que las distancias sean entes físicos de naturaleza especial, esencialmente distintos de las demás magnitudes físicas («reducir la física a geometría», etc.). Preguntémonos ahora por los hallazgos de carácter definitivo que la física adeuda a la teoría especial de la relatividad.

1) No existe simultaneidad entre sucesos distantes; tampoco existe, pues, acción inmediata a distancia en el sentido de la mecánica de Newton. Es cierto que la introducción de acciones a distancia que se propagan con la velocidad de la luz sigue siendo pensable en esta teoría; pero parece poco natural, porque en una teoría semejante no podría haber ninguna expresión razonable para el principio [de conservación] de la energía. Parece por lo tanto inevitable describir la realidad física mediante funciones continuas en el espacio. Por eso, el punto material no puede entrar ya en consideración como concepto básico de la teoría.

2) Los principios de conservación del momento y de conservación de la energía se funden en un solo principio. La masa inercial de un sistema aislado es idéntica a su energía, de manera que la masa, en tanto que concepto independiente, queda eliminada.

Observación. La velocidad de la luz c es una de las magnitudes que aparece en las ecuaciones físicas como «constante universal». Ahora bien,

si en lugar del segundo se introduce como unidad temporal el tiempo que tarda la luz en recorrer 1 cm., entonces c no aparece ya en las ecuaciones. En este sentido cabe decir que la constante c sólo es una constante universal *aparente*.

Es obvio, y está admitido con carácter general, que podrían eliminarse otras dos constantes universales de la física sin más que introducir, en lugar del gramo y del centímetro, unidades «naturales» convenientemente elegidas (masa y radio del electrón, por ejemplo). Hecho esto, en las ecuaciones fundamentales de la física no podrían aparecer más que constantes «adimensionales». Acerca de éstas quisiera expresar una opinión que por el momento no puede fundarse en otra cosa que en la confianza en la simplicidad o inteligibilidad de la naturaleza: esas constantes arbitrarias no existen, es decir, la naturaleza está constituida de tal suerte que lógicamente es posible establecer leyes tan fuertemente determinadas como para que en ellas sólo aparezcan constantes racionalmente por entero determinadas (por tanto, no constantes cuyos valores numéricos puedan ser modificados sin destruir la teoría).

La teoría especial de la relatividad debe su creación a las ecuaciones de Maxwell del campo electromagnético. Y a la inversa: estas últimas no son captadas formalmente de modo satisfactorio sino a través de la teoría especial de la relatividad. Son las ecuaciones de campo invariantes-Lorentz más sencillas que se pueden postular para un tensor antisimétrico derivado de un campo vectorial. Lo cual sería de suyo satisfactorio si no supiésemos, por los fenómenos cuánticos, que la teoría maxwelliana no hace justicia a las propiedades energéticas de la radiación; y en punto a cómo cabría modificar de manera natural la teoría de Maxwell, ni siquiera la teoría especial de la relatividad brinda ningún punto de apoyo adecuado, como tampoco tiene ninguna respuesta para la pregunta de Mach: «¿Cómo es que los sistemas inerciales se distinguen físicamente de otros sistemas de coordenadas?».

Que la teoría especial de la relatividad es sólo el primer paso de una evolución necesaria no se me hizo completamente claro hasta que intenté representar la gravitación en el marco de esta teoría. En la mecánica clásica, interpretada en función del campo, el potencial de gravitación aparece como un campo *escalar* (la posibilidad teórica más simple de un campo con

una sola componente). Semejante teoría escalar del campo gravitacional no es fácil hacerla invariante con respecto al grupo de las transformaciones de Lorentz. El siguiente programa parece, pues, natural: el campo físico total consta de un campo escalar (gravitación) y de un campo vectorial (campo electromagnético); hallazgos posteriores podrían eventualmente hacer necesaria la introducción de clases de campos más complicadas, pero de momento no hacía falta preocuparse de eso.

La posibilidad de realizar este programa era, sin embargo, dudosa desde el principio, porque la teoría tenía que reunir las siguientes cosas:

1) Por consideraciones generales de la teoría especial de la relatividad estaba claro que la masa *inercial* de un sistema físico crecía con la energía total (por tanto, con la energía cinética, por ejemplo).

2) Por experimentos muy precisos (en especial por los de Eötvös con la balanza de torsión) se sabía empíricamente con gran exactitud que la masa *pesante* de un cuerpo es exactamente igual a su masa *inercial*.

De 1) y 2) se seguía que el *peso* de un sistema depende, de manera exactamente conocida, de su energía total. Si la teoría no lograba este objetivo, o al menos no de forma natural, entonces había que rechazarla. La condición puede enunciarse de modo más natural así: la aceleración de caída de un sistema en un campo gravitacional dado es independiente de la naturaleza del sistema que cae (y en particular, por tanto, de su contenido de energía también).

Pues bien, resultó que en el marco del programa esbozado no era en absoluto posible representar este estado de cosas elemental, o al menos no en forma natural. Lo cual me convenció de que en el marco de la teoría especial de la relatividad no había lugar para una teoría satisfactoria de la gravitación.

Entonces caí en la cuenta: el hecho de la igualdad entre masa inercial y masa pesante, o si se quiere, el hecho de que la aceleración gravitatoria es independiente de la naturaleza de la sustancia que cae, puede expresarse así: en un campo gravitacional (de extensión espacial reducida) las cosas se comportan igual que en un espacio libre de gravitación, siempre y cuando se

introduzca en éste, en lugar de un «sistema inercial», un sistema de referencia acelerado con respecto a aquél.

Así pues, si se interpreta que el comportamiento de los cuerpos en relación a este último sistema de referencia viene causado por un campo gravitacional «real» (y no simplemente aparente), entonces cabe contemplar este sistema de referencia como un «sistema inercial», con el mismo derecho que en el caso del sistema de referencia primitivo.

Quiere decirse, por tanto, que si uno juzga que son posibles los campos gravitatorios de extensión arbitraria, no limitados de entrada por condiciones de contorno espaciales, el concepto de sistema inercial se torna completamente vacío. El concepto «aceleración con respecto al espacio» pierde entonces todo significado, y con él también el principio de inercia junto con la paradoja de Mach.

El hecho de la igualdad entre masa inercial y pesante nos lleva así de forma enteramente natural a reconocer que el postulado básico de la teoría especial de la relatividad (invariancia de las leyes frente a las transformaciones de Lorentz) es demasiado estrecho, es decir, que hay que postular una invariancia de las leyes también con respecto a transformaciones *no lineales* de las coordenadas en el continuo cuadridimensional.

Esto ocurría en 1908. ¿Por qué hicieron falta otros siete años para establecer la teoría general de la relatividad? El motivo principal radica en que no es tan fácil liberarse de la idea de que las coordenadas deben poseer un significado métrico inmediato. La transformación se operó aproximadamente de la siguiente manera.

Partimos de un espacio vacío, libre de campo, tal y como —referido a un sistema inercial— se revela, en el sentido de la teoría especial de la relatividad, como la más sencilla de todas las situaciones físicas imaginables. Si suponemos ahora que introducimos un sistema no inercial, de suerte que el nuevo sistema esté uniformemente acelerado con respecto al sistema inercial (en una descripción tridimensional) en una dirección (convenientemente definida), entonces existe con respecto a este sistema un campo gravitacional paralelo y estático. El sistema de referencia elegido puede ser rígido, de carácter euclídeo en sus propiedades métricas tridimensionales. Pero el tiem-

po en el cual el campo parece estático *no* es medido por relojes estacionarios *de idéntica constitución*. Basta este ejemplo especial para darse cuenta de que el significado métrico inmediato de las coordenadas se echa a perder en cuanto uno permite transformaciones no lineales de las coordenadas. Sin embargo, es *obligado* hacer esto último si se quiere tener en cuenta la igualdad entre masa pesante e inercial a través del fundamento de la teoría y si se quiere superar la paradoja de Mach relativa a los sistemas inerciales.

Así pues, si hay que renunciar a dar a las coordenadas un significado métrico inmediato (diferencias de coordenadas = longitudes o tiempos medibles), no hay más remedio que tratar como equivalentes todos los sistemas de coordenadas que pueden generarse mediante transformaciones continuas de las coordenadas.

La teoría general de la relatividad arranca, en consecuencia, del siguiente principio: las leyes de la naturaleza han de expresarse por medio de ecuaciones que sean covariantes con respecto al grupo de las transformaciones continuas de coordenadas. Este grupo viene así a reemplazar aquí al grupo de las transformaciones de Lorentz de la teoría especial de la relatividad, grupo éste que constituye un subgrupo del primero.

Por supuesto que este postulado no basta por sí solo como punto de partida para una derivación de las ecuaciones básicas de la física. De entrada cabría incluso poner en tela de juicio la idea de que por sí solo entrañe una restricción real de las leyes físicas; pues dada una ley postulada en origen para ciertos sistemas de coordenadas solamente, siempre es posible reformularla de tal manera que la nueva formulación sea generalmente covariante en su forma. Además, desde un principio está claro que se puede formular un número infinitamente grande de leyes del campo que posean esta propiedad de covariancia. La eminente importancia heurística del principio general de la relatividad reside, sin embargo, en que nos conduce a la búsqueda de aquellos sistemas de ecuaciones que en su formulación *covariante general* son los más *sencillos posible*; entre ellos hemos de buscar las leyes de campo del espacio físico. Aquellos campos que pueden convertirse unos en otros mediante tales transformaciones describen la misma situación real.

La pregunta fundamental para aquel que investiga en esta área es la siguiente: ¿de qué clase matemática son las variables (funciones de las coorde-

nadas) que permiten expresar las propiedades físicas del espacio («estructura»)? Solamente después: ¿qué ecuaciones satisfacen esas variables?

Hoy seguimos sin poder contestar estas preguntas con ninguna seguridad. El camino tomado en la primera formulación de la teoría general de la relatividad se puede caracterizar como sigue. Aunque no sepamos mediante qué tipo de variables de campo (estructura) se debe caracterizar el espacio físico, conocemos con certeza un caso especial: el del espacio «libre de campo» en la teoría especial de la relatividad. Un campo semejante se caracteriza por el hecho de que, para un sistema de coordenadas convenientemente elegido, la expresión

$$ds^2 = dx_1^2 + dx_2^2 + dx_3^2 - dx_4^2 \tag{1}$$

correspondiente a dos puntos vecinos, representa una magnitud mensurable (cuadrado de la distancia), es decir, tiene un significado físico real. Referida a un sistema arbitrario, esta cantidad se expresa así:

$$ds^2 = g_{ik}dx_i dx_k \tag{2}$$

donde los índices van de 1 a 4. Los g_{ik} forman un tensor simétrico. Si después de realizar una transformación sobre el campo (1) no se anulan las derivadas primeras de los g_{ik} con respecto a las coordenadas, entonces existe, con referencia a este sistema de coordenadas, un campo gravitacional en el sentido de la anterior reflexión, concretamente un campo gravitacional de índole muy especial. Gracias a la investigación de Riemann de los espacios métricos n-dimensionales es posible caracterizar invariantemente este campo especial:

1) El tensor de curvatura de Riemann R_{iklm}, formado a partir de los coeficientes de la métrica (2), se anula.

2) La trayectoria de un punto másico referida al sistema inercial [en relación al cual es válida (1)] es una línea recta, es decir, una extremal (geodésica). Pero esto último es ya una caracterización de la ley del movimiento que se apoya en (2).

La ley *general* del espacio físico tiene que ser una generalización de la ley que acabamos de caracterizar. Pues bien, yo supuse que existen dos etapas

en la generalización:

a) Campo gravitacional puro.

b) Campo general (en el cual aparecen también magnitudes que de algún modo se corresponden con el campo electromagnético).

El caso *a*) se caracterizaba por el hecho de que el campo sigue siendo representable por una métrica de Riemann (2) o por un tensor simétrico, pero sin que exista (salvo en lo infinitesimal) ninguna representación de la forma (1). Esto significa que en el caso *a*) el tensor de Riemann *no* se anula. Es claro, sin embargo, que en este caso debe valer una ley del campo que sea una generalización (debilitamiento) de esta ley. Si esa ley [generalizada] ha de ser también del segundo orden de diferenciación y lineal en las derivadas segundas, entonces sólo entraba en consideración, como ecuación del campo en el caso *a*), la ecuación obtenida por una sola contracción:

$$0 = R_{kl} = g^{im} R_{iklm}$$

Además, parece natural suponer que también en el caso *a*) sigue representando la línea geodésica la ley del movimiento del punto material.

Por aquel entonces se me antojaba inútil hacer la tentativa de representar el campo total *b*) y determinar leyes del campo para él. Preferí, por tanto, establecer un marco formal provisional para una representación de toda la realidad física, lo cual era necesario con el fin de poder investigar, al menos de momento, la utilidad de la idea básica de la relatividad general. El asunto se desarrolló así.

En la teoría de Newton cabe escribir como ecuación del campo de gravitación

$$\Delta\phi = 0$$

(ϕ = potencial de gravitación) en aquellos lugares donde la densidad ρ de materia se anula. En general habría que escribir (ecuación de Poisson)

$$\Delta\phi = 4\pi k\rho \ (\rho = \text{ densidad de masa})$$

En el caso de la teoría relativista del campo gravitacional aparece R_{ik} en lugar de $\Delta\phi$. En el miembro derecho tenemos entonces que sustituir también ρ por un tensor. Puesto que sabemos, por la teoría especial de la relatividad, que la masa (inercial) es igual a la energía, habrá que colocar en el miembro derecho el tensor de la densidad de energía —o para ser más precisos, de la densidad de energía total, en la medida en que no pertenezca al campo gravitacional puro. Se llega así a las ecuaciones de campo

$$R_{ik} - \frac{1}{2}\, g_{ik} R = -kT_{ik}$$

El segundo término del miembro izquierdo se añade por motivos formales, pues este miembro está escrito de manera tal que su divergencia, en el sentido del cálculo diferencial absoluto, es idénticamente nula. El miembro derecho es un resumen formal de todas aquellas cosas cuya comprensión en el sentido de una teoría de campos sigue siendo problemática. Como es natural, ni por un momento me cupo duda acerca de que esta formulación sólo era un expediente para dar provisionalmente al principio general de la relatividad una expresión cerrada. Porque en esencia no era *nada más* que una teoría del campo gravitacional, aislado éste, de manera algo artificial, de un campo total de estructura aún desconocida.

Si hay algo en la teoría esbozada —fuera del requisito de invariancia de las ecuaciones con respecto al grupo de las transformaciones continuas de coordenadas— que posiblemente pueda aspirar a una importancia definitiva, es la teoría del caso límite del campo gravitacional puro y su relación con la estructura métrica del espacio. Por eso, en lo que sigue a continuación sólo hablaremos de las ecuaciones del campo gravitacional puro.

Lo peculiar de estas ecuaciones es, por un lado, su complicada estructura, en especial su carácter no lineal con respecto a las variables del campo y a sus derivadas, y por otro, la necesidad casi compulsiva con que el grupo de transformaciones determina esta complicada ley del campo. Si no se hubiera pasado más allá de la teoría especial de la relatividad, es decir, de la invariancia con respecto al grupo de Lorentz, entonces la ley del campo $R_{ik} = 0$ sería invariante también en el marco de este grupo más restringido. Pero desde el punto de vista de este grupo no existiría de entrada ningún motivo para representar la gravitación mediante una estructura tan complicada co-

mo el tensor simétrico g_{ik}. Si, pese a todo, se encontraran motivos suficientes para hacerlo, entonces surgiría un número incontable de leyes de campo a partir de cantidades g_{ik} que son todas ellas covariantes con respecto a las transformaciones de Lorentz (pero no con respecto al grupo general). Ahora bien, aun en el caso de que de todas las leyes invariantes-Lorentz imaginables se hubiese acertado por casualidad con la perteneciente al grupo más amplio, no se estaría aún en el nivel de conocimiento alcanzado por el principio general de la relatividad. Porque, desde el punto de vista del grupo de Lorentz, habría que decir, erróneamente, que dos soluciones son físicamente diferentes si son transformables la una en la otra por una transformación de coordenadas no lineal, es decir, si desde el punto de vista del grupo más amplio sólo son representaciones distintas del mismo campo.

Otra observación general acerca de estructura y grupo. Es claro que, en general, se juzgará una teoría tanto más perfecta cuanto más simple sea la «estructura» subyacente y cuanto más amplio sea el grupo respecto al cual son invariantes las ecuaciones del campo. Pues bien, se echa de ver que estos dos requisitos se estorban mutuamente. Según la teoría especial de la relatividad (grupo de Lorentz), cabe por ejemplo establecer una ley covariante para la estructura más simple que pueda imaginarse (campo escalar), mientras que en la teoría general de la relatividad (grupo más amplio de las transformaciones continuas de coordenadas) no existe una ley de campo invariante más que para la estructura más complicada del tensor simétrico. Anteriormente dimos ya razones *físicas* de que en la física hay que exigir invariancia frente al grupo más amplio[1]; desde el punto de vista puramente matemático no veo necesidad alguna de sacrificar la simplicidad de estructura en aras de la generalidad del grupo.

El grupo de la relatividad general ha sido el primero en exigir que la ley invariante más simple no sea lineal y homogénea en las variables del campo ni en sus cocientes diferenciales. Lo cual es de fundamental importancia, por la siguiente razón. Si la ley del campo es lineal (y homogénea), la suma de dos soluciones es también una solución; así ocurre, por ejemplo, en las leyes del campo de Maxwell para el vacío. En una teoría semejante no se

[1]Quedarse en el grupo más restringido y basar simultaneamente la teoria general de la relatividad en la estructura más complicada supone una inconsecuencia ingenua. Los pecados siguen siendo pecados aunque los cometan hombres por lo demás respetables.

puede inferir, de la sola ley del campo, una interacción de estructuras que por separado pueden representarse mediante soluciones del sistema. Por eso, en todas las teorías anteriores hacían falta, además de las leyes del campo, leyes especiales para el movimiento de las formaciones materiales bajo la influencia de los campos. Es cierto que en la teoría relativista de la gravitación se postuló inicialmente, junto a la ley del campo, la ley del movimiento (línea geodésica), con independencia de aquélla. Pero posteriormente se ha comprobado que la ley del movimiento no puede (ni debe) postularse independientemente, sino que está contenida implícitamente en la ley del campo gravitacional.

La esencia de esta situación, de suyo tan complicada, cabe visualizarla como sigue. Un único punto material en reposo queda representado por un campo gravitacional que es finito y regular en todas partes menos en el lugar donde reside el punto material; el campo tiene allí una singularidad. Ahora bien, si por integración de las ecuaciones del campo se calcula el campo correspondiente a dos puntos materiales en reposo, entonces aquél tiene, además de las singularidades en las posiciones de los puntos materiales, otra línea compuesta de puntos singulares y que conecta entre sí ambos puntos. Sin embargo, es posible estipular un movimiento de los puntos materiales de suerte que el campo gravitacional determinado por ellos no se haga nunca singular fuera de los puntos materiales. Estos movimientos son precisamente aquellos que describen en primera aproximación las leyes de Newton. Cabe por tanto decir: las masas se mueven de manera que la ecuación del campo en el espacio exterior a las masas no determina en ningún punto singularidades del campo. Esta propiedad de las ecuaciones de la gravitación está íntimamente relacionada con su no-linealidad, la cual viene condicionada a su vez por el grupo de transformaciones más amplio.

Cabría hacer, sin embargo, la siguiente objeción: sí se permiten singularidades en las localizaciones de los puntos materiales, ¿qué justificación existe entonces para prohibir la aparición de singularidades en el espacio restante? La objeción sería válida si las ecuaciones de la gravitación hubiera que contemplarlas como ecuaciones del campo total. Pero, tal y como son las cosas, habrá que decir que el campo de una partícula material podrá contemplarse tanto menos como un *campo gravitatorio puro* cuanto más se acerque uno a la verdadera localización de la partícula. De tener la ecuación de campo

del campo total, habría que exigir que las partículas mismas pudiesen representarse como soluciones de las ecuaciones de campo completas, libres de singularidades *en todos los puntos*. Sólo entonces sería la teoría general de la relatividad una teoría *completa*.

Antes de entrar en el tema de la perfección de la teoría general de la relatividad, he de tomar postura ante la teoría física de más éxito de nuestro tiempo, la teoría cuántica estadística, que hace unos veinticinco años cobró una forma lógica consistente (Schrödinger, Heisenberg, Dirac, Born). Es la única teoría actual que permite comprender unitariamente las experiencias relativas al carácter cuántico de los procesos micromecánicos. Esta teoría, por un lado, y la teoría de la relatividad, por el otro, se tienen ambas por correctas en cierto sentido, aunque su fusión se ha resistido hasta ahora a todos los esfuerzos. Lo cual tiene seguramente que ver con el hecho de que entre los físicos teóricos actuales existen muy diversas opiniones acerca de qué aspecto tendrá el fundamento teórico de la física futura. ¿Será una teoría de campo? Será una teoría esencialmente estadística? Voy a decir aquí brevemente lo que pienso al respecto.

La física es un esfuerzo por aprehender conceptualmente la realidad como algo que se considera independiente del ser percibido. En este sentido se habla de lo «físicamente real». En la física precuántica no había ninguna duda acerca de cómo entender esto. Lo real venía representado en la teoría de Newton por puntos materiales en él espacio y en el tiempo, en la teoría de Maxwell por un campo en el espacio y el tiempo. En la mecánica cuántica es menos transparente. Si se pregunta: ¿una función ψ de la teoría cuántica representa una situación real en el mismo sentido que un sistema de puntos materiales o un campo electromagnético?, surge la duda entre el simple «no» y el simple «sí». ¿Por qué? Lo que expresa la función ψ (en un momento determinado) es esto: ¿Cuál es la probabilidad de encontrar una determinada magnitud física q (o p) en un determinado intervalo si la mido en el tiempo t? La probabilidad hay que considerarla aquí como una magnitud empíricamente determinable, es decir, como una magnitud ciertamente «real» que puedo determinar si genero repetidas veces la misma función y hago cada vez una medición q. ¿Pero qué decir del valor de q medido? El sistema individual correspondiente ¿tenía ya este valor q antes de la medición? La pregunta no tiene ninguna respuesta determinada en el marco de la teoría,

porque la medición es un proceso que entraña una intervención finita desde el exterior en el sistema; sería por eso pensable que el sistema no adquiriese un valor numérico determinado para q (o para p), el valor numérico medido, sino a través de la propia medición. De cara a la digresión que sigue me imagino a dos físicos A y B que representan concepciones diferentes acerca del estado real descrito por la función ψ.

A El sistema individual tiene (antes de la medición) un valor determinado de q (o de p) para todas las variables del sistema, concretamente *aquel* valor que es determinado en una medición de esas variables. Basándose en esta concepción declarará: la función ψ no es una representación exhaustiva del estado real del sistema, sino una representación incompleta; solamente expresa aquello que sabemos sobre el sistema gracias a mediciones anteriores.

B El sistema individual no tiene (antes de la medición) ningún valor determinado de q (o de p). El valor medido nace, precisamente a través del acto de medir, bajo la acción conjunta de la probabilidad que le es peculiar gracias a la función ψ. Basándose en esta concepción declarará (o por lo menos podría declarar): la función ψ es una representación exhaustiva del estado real del sistema.

Presentamos ahora a estos dos físicos el siguiente caso. Sea un sistema que en el momento t de nuestra observación se compone de dos sistemas parciales S_1 y S_2, que en ese instante están espacialmente separados y (en el sentido de la física clásica) sin gran interacción mutua. Supongamos que el sistema total viene descrito completamente, en el sentido de la mecánica cuántica, por una función ψ conocida, ψ_{12}. Todos los teóricos cuánticos coinciden en lo siguiente. Si hago una medición completa de S_1, obtengo, de los resultados de la medición y de ψ_{12}, una función ψ completamente determinada del sistema S_2 (llamémosla ψ_2). El carácter de ψ_2 depende entonces *de qué* tipo de medición efectúe yo sobre S_1. Pues bien, a mi entender se puede hablar de la situación real del sistema parcial S_2. De entrada, y antes de la medición sobre S_1, sabemos menos aún acerca de esta situación real que acerca de un sistema descrito por la función ψ. Pero hay un supuesto al que deberíamos atenernos incondicionalmente: la situación (estado) real

del sistema S_2 es independiente de lo que se emprenda con el sistema S_1, espacialmente separado de él. Sin embargo, según el tipo de medición que efectúe sobre S_1, obtengo una ψ_2 diferente para el segundo sistema parcial (ψ_2, ψ_2^1...). Ahora bien, el estado real de S_2 tiene que ser independiente de lo que suceda con S_1. Por lo tanto, para el misnmo estado real de S_2 pueden hallarse (según la elección de la medición sobre S_1) diferentes funciones ψ. (Esta conclusión sólo cabe eludirla, o bien suponiendo que la medición sobre S_1 modifica (telepáticamente) el estado real de S_2, o bien negando llanamente que las cosas que están espacialmente separadas poseen estados reales independientes. Ambas posibilidades me parecen completamente inaceptables.) Si los físicos A y B dan entonces este razonamiento por válido, B tendrá que abandonar su posición de que la función ψ es una descripción completa de una situación real, pues en ese caso sería imposible poder asignar a la misma situación (de S_2) dos funciones ψ diferentes.

El carácter estadístico de la presente teoría sería entonces una consecuencia necesaria del carácter incompleto de la descripción de los sistemas en la mecánica cuántica, y no existiría ya motivo para suponer que la futura base de la física ha de fundarse en la estadística.

Mi opinión es que la actual teoría cuántica, con ciertos conceptos básicos fijos que en esencia están tomados de la mecánica clásica, representa una formulación óptima del estado de cosas. Creo, sin embargo, que esta teoría no brinda un punto de partida útil para la futura evolución. He ahí el punto en el que mis expectativas difieren de las de la mayoría de los físicos contemporáneos. Ellos están convencidos de que los rasgos esenciales de los fenómenos cuánticos (variaciones aparentemente discontinuas y temporalmente no determinadas del estado de un sistema, cualidades simultáneamente corpusculares y ondulatorias de las formaciones energéticas elementales) no pueden explicarse mediante funciones continuas del espacio para las cuales son válidas ecuaciones diferenciales. Piensan también que por ese camino no se podrá comprender la estructura atómica de la materia y de la radiación y prevén que los sistemas de ecuaciones diferenciales que entrarían en consideración para una teoría semejante ni siquiera tienen soluciones que sean regulares (libres de singularidades) en todos los puntos del espacio de cuatro dimensiones. Pero ante todo creen que el carácter aparentemente discontinuo de los procesos elementales solamente puede represen-

tarse mediante una teoría en esencia estadística, en la cual las variaciones discontinuas de los sistemas quedan reflejadas en variaciones *continuas* de las probabilidades de los posibles estados.

Todas estas observaciones me parecen bastante impresionantes. Pero se me antoja que la cuestión que realmente importa es ésta: dada la situación actual de la teoría ¿qué puede emprenderse con ciertos visos de éxito? Aquí son las experiencias en la teoría de la gravitación las que marcan el norte de mis expectativas. A mi entender, estas ecuaciones tienen más perspectivas de enunciar algo *preciso* que todas las demás ecuaciones de la física. Pensemos, a título de comparación, en las ecuaciones de Maxwell del espacio vacío, por ejemplo. Son formulaciones que se corresponden con nuestra experiencia con campos electromagnéticos infinitamente débiles. Su mismo origen empírico determina ya su forma lineal; pero anteriormente ya subrayamos que las verdaderas leyes no pueden ser lineales. Semejantes leyes cumplen el principio de superposición para sus soluciones, es decir, no contienen enunciados sobre las interacciones de cuerpos elementales. Las verdaderas leyes no pueden ser lineales, ni pueden derivarse de leyes de ese tipo. De la teoría de la gravitación he aprendido también otra cosa: una colección de hechos empíricos, por muy abundante que sea, no puede conducir al establecimiento de ecuaciones tan complicadas. Una teoría puede contrastarse con la experiencia, pero no hay ningún camino de la experiencia a la construcción de una teoría. Ecuaciones tan complejas como las del campo gravitacional sólo pueden hallarse a base de encontrar una condición matemática lógicamente sencilla que determine por completo, o casi por completo, las ecuaciones. Una vez que se dispone de esas condiciones formales suficientemente fuertes, se necesita muy poco conocimiento fáctico para establecer la teoría; en el caso de las ecuaciones de la gravitación son la cuadridimensionalidad y el tensor simétrico como expresión de la estructura del espacio los que, junto con la invariancia frente al grupo de transformaciones continuas, determinan casi por entero las ecuaciones.

Nuestra tarea es encontrar las ecuaciones del campo para el campo total. La estructura buscada tiene que ser una generalización del tensor simétrico. El grupo no puede ser más restringido que el de las transformaciones continuas de coordenadas. Si se introduce una estructura más rica, el grupo no determinará ya las ecuaciones tan fuertemente como en el caso del tensor

simétrico como estructura. Lo más hermoso, por tanto, sería lograr expandir otra vez el grupo, por analogía con el paso que ha conducido de la relatividad especial a la relatividad general. En particular he tratado de utilizar el grupo de las transformaciones complejas de coordenadas. Todos los intentos de este tipo fracasaron. También abandoné la tentativa de aumentar, abierta o encubiertamente, el número de dimensiones del espacio, proyecto que fue iniciado por Kaluza y que, en su variante proyectiva, goza aún hoy de partidarios. Nosotros nos limitaremos al espacio de cuatro dimensiones y al grupo de las transformaciones reales continuas de coordenadas. Tras muchos años de búsqueda infructuosa, pienso que la solución esbozada a continuación es la más satisfactoria desde el punto de vista lógico.

En lugar del tensor simétrico g_{ik} ($g_{ik} = g_{ki}$) se introduce el tensor no simétrico g_{ik}. Esta cantidad se compone de una parte simétrica s_{ik} y de una parte real o puramente imaginaria y antisimétrica a_{ik}, de la siguiente manera:

$$g_{ik} = s_{ik} + s_{ik}$$

Desde el punto de vista del grupo, esta combinación de s y a es arbitraria, porque los tensores s y a, por separado, tienen carácter tensorial. Se comprueba, sin embargo, que estos g_{ik} (considerados como un todo) desempeñan en la construcción de la nueva teoría un papel análogo al de los g_{ik} simétricos en la teoría del campo gravitacional puro.

Esta generalización de la estructura del espacio parece también natural desde el punto de vista de nuestro conocimiento físico, pues sabemos que el campo electromagnético tiene que ver con un tensor antisimétrico.

Para la teoría de la gravitación es además esencial que a partir de los g_{ik} simétricos se pueda formar la densidad escalar $\sqrt{|g_{ik}|}$, así como el tensor contravariante según la definición

$$g_{ik}g^{il} = \delta_k^l \ (\delta_k^l = \text{ tensor de Kronecker})$$

Estas estructuras se pueden definir, en exacta correspondencia, para los g_{ik} no simétricos, incluidas densidades tensoriales.

En la teoría de la gravitación es además esencial que para un campo g_{ik}

simétrico dado se pueda definir un Γ^l_{ik} que sea simétrico en los subíndices y que, geométricamente considerado, gobierne el desplazamiento paralelo de un vector. Análogamente, para los g_{ik} no simétricos se puede definir un Γ^l_{ik} no simétrico según la fórmula:

$$g_{ik,l} - g_{sk}\Gamma^s_{il} - g_{is}\Gamma^s_{lk} = 0 \tag{3}$$

que concuerda con la correspondiente relación del g simétrico, sólo que aquí hay tener en cuenta, naturalmente, la posición de los subíndices en g y Γ.

Al igual que en la teoría real (con g_{ik} simétricos) cabe formar a partir de los Γ una curvatura R^i_{klm}, y a partir de ésta una curvatura contraída R_{kl}. Finalmente, utilizando un principio de variación junto con (3), es posible encontrar ecuaciones de campo compatibles:

$$g^{\overline{is}}{}_{,s} = 0 \quad (g^{\overline{ik}} = \frac{1}{2}(g^{ik} - g^{ki})\sqrt{-|g_{ik}|})$$

$$\Gamma_{\overline{is}}{}^{s} = 0 \quad (\Gamma_{\overline{is}}{}^{s} = \frac{1}{2}(\Gamma_{is}{}^{s} - \Gamma_{si}{}^{s})$$

$$R_{ik} = 0$$

$$R_{\overline{kl},m} + R_{\overline{lm},k} + R_{\overline{mk},l} = 0$$

Cada una de las dos primeras ecuaciones es consecuencia de la otra si se satisface (3). $R_{\underline{kl}}$ representa la parte simétrica de R_{kl}, R_{kl} la parte antisimétrica.

En el caso de que se anule la parte antisimétrica de g_{ik}, se reducen estas fórmulas a (3) y a la tercera ecuación —el caso del campo gravitacional puro.

Creo que estas ecuaciones representan la generalización más natural de las ecuaciones de la gravitación[2]. La comprobación de su utilidad física es una tarea extraordinariamente difícil, porque no sirven las aproximaciones. La cuestión es: ¿qué soluciones libres de singularidades en todo el espacio tienen estas ecuaciones?

Esta exposición habrá cumplido su propósito si muestra al lector cómo están entretejidos los esfuerzos de una vida y por qué han llevado a expec-

[2]Opino que la teoría aqui propuesta tiene bastantes probabilidades de confirmarse si el camino de una representación exhaustiva de la realidad física sobre la base del continuo resulta transitable.

tativas de determinada especie.

Albert Einstein

Institute of Advanced Study

Princeron, New Jersey.

[ca. 1946]